PROYEK RPL KULIAH KERJA PRAKTIK

Kelompok [nomor kelompok]

- Gregorius Romano Ivan Susanto (202343501346)
- Iksal Sarma (202343501372)
- Afif Triyoga (202343501947)
-

Nama Proyek

Sistem Informasi Jadwal dan Reservasi Tiket KRL Commuter Line Berbasis Web (Studi Kasus: KAI Commuter Jabodetabek)

Latar Belakang

KRL Commuter Line Jabodetabek menjadi tulang punggung mobilitas harian masyarakat. Jumlah penumpang KRL di Jabodetabek sepanjang 2025 mencapai sekitar 349,3 juta orang. Hingga kuartal III 2026 tercatat 271,48 juta pengguna, naik 6,25% dari periode yang sama tahun 2025. Rata-rata volume hari kerja sekitar 1,09 juta perjalanan per hari, jauh di atas akhir pekan yang sekitar 811,6 ribu.

Penumpang butuh informasi jadwal keberangkatan, lokasi asal, dan tujuan yang jelas sebelum berangkat. Pengelola butuh data kapasitas dan jumlah pemesanan di tiap jadwal. Karena itu proyek ini mengusulkan KAI Commuter Web, aplikasi pemesanan tiket KRL berbasis web yang alurnya mirip pemesanan tiket pada aplikasi Kereta Api Indonesia. Aplikasi punya dua tampilan: penumpang yang memesan tiket, dan admin yang mengelola jadwal, kereta, serta memantau pemesanan. Sistem ini prototipe, bukan sistem resmi KAI.

Permasalahan

1. Penumpang sulit merencanakan perjalanan karena kepadatan menumpuk di jam sibuk dan kapasitas tiap jadwal tidak terlihat
2. Informasi jadwal keberangkatan, lokasi asal, dan tujuan bisa berubah dan belum tersedia di satu tempat yang mudah dicari
3. Tanpa pemesanan terstruktur, pengelola sulit memperkirakan jumlah penumpang, dan pesanan belum diverifikasi serta tercatat rapi
4. Data jadwal, kategori kereta, dan jumlah kursi perlu dikelola terpusat supaya tidak terjadi pemesanan melebihi kapasitas atau kursi ganda
5. Penumpang membutuhkan bukti pemesanan yang jelas dan bisa dicetak

Tujuan Sistem

1. Menampilkan jadwal keberangkatan berdasarkan tanggal dan jam, lengkap dengan lokasi asal, tujuan, dan tarif tiap kelas
2. Memudahkan penumpang memesan tiket tanpa membuat akun dan mendapat nomor kursi otomatis
3. Menampilkan detail keberangkatan (jadwal, lokasi asal, dan tujuan) setelah pemesanan dan menyediakan cetak bukti pemesanan
4. Membantu admin mengelola jadwal keberangkatan, lokasi asal dan tujuan, kategori kereta, serta jumlah kursi (tambah, ubah, hapus), dan membatasi pemesanan sesuai kapasitas

Ruang Lingkup

Dalam lingkup:

- Situs penumpang (tanpa login) dengan enam halaman: Home, Schedules, Reservasi, Tiket, About Us, dan Contact Us
- Pencarian jadwal berdasarkan tanggal dan jam, dengan lokasi asal, tujuan, dan tarif tiap kelas
- Reservasi tiket kelas First Class atau Economy dengan pengecekan kapasitas dan nomor kursi otomatis
- Tampilan tiket berisi detail keberangkatan dan fitur cetak pemesanan
- Panel admin: login, dashboard, kelola kereta (kategori dan jumlah kursi), kelola jadwal (keberangkatan, asal, tujuan), kelola reservasi, pesan masuk, user, dan pengaturan sistem

Di luar lingkup:

- Pembayaran online
- Integrasi dengan sistem atau kartu resmi KAI
- Aplikasi mobile
- Pelacakan posisi kereta real-time